

Презентация по лабораторной работе №7

Управление журналами событий в системе

Саенко Ангелина Андреевна

14 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

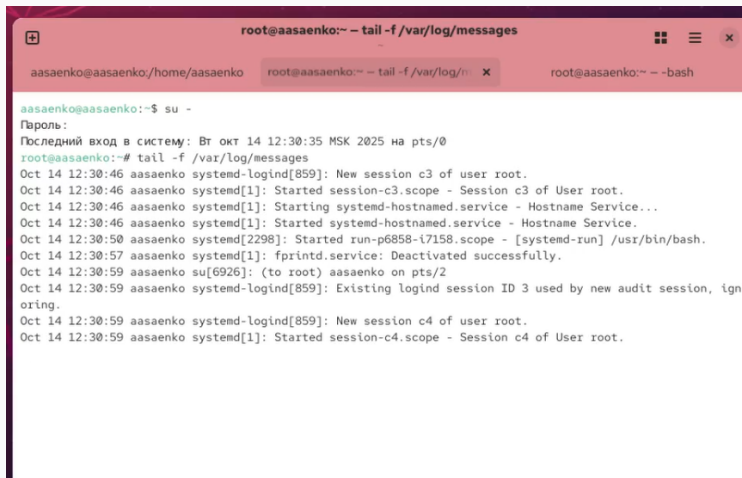
Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

Задачи лабораторной работы

- Продемонстрировать навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени.
- Продемонстрировать навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы.
- Продемонстрировать навыки работы с `journalctl`.
- Продемонстрировать навыки работы с `journal`.

Ход выполнения работы

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

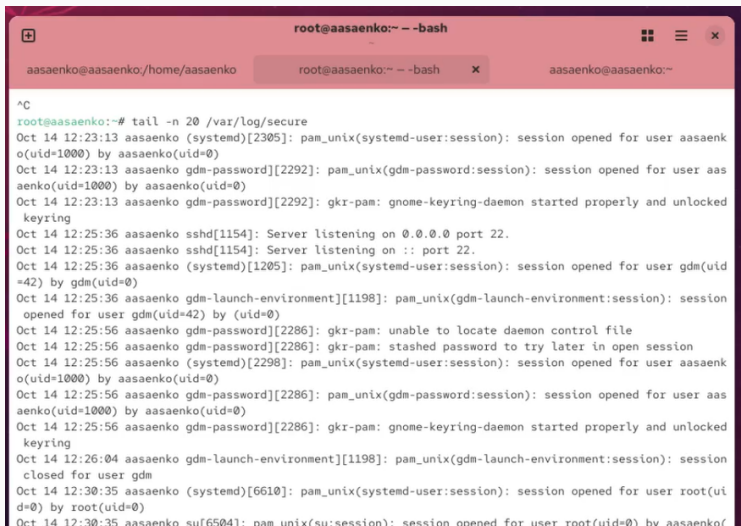


```
root@aasaenko:~ -- tail -f /var/log/messages
aasaenko@aasaenko:/home/aasaenko root@aasaenko:~ -- tail -f /var/log/m root@aasaenko:~ -- -bash

aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 14 12:30:35 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# tail -f /var/log/messages
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd-logind[859]: New session c3 of user root.
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd[1]: Started session-c3.scope - Session c3 of User root.
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
Oct 14 12:30:46 aasaenko systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Oct 14 12:30:50 aasaenko systemd[2298]: Started run-p6858-i7158.scope - [systemd-run] /usr/bin/bash.
Oct 14 12:30:57 aasaenko systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Oct 14 12:30:59 aasaenko su[6926]: (to root) aasaenko on pts/2
Oct 14 12:30:59 aasaenko systemd-logind[859]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Oct 14 12:30:59 aasaenko systemd-logind[859]: New session c4 of user root.
Oct 14 12:30:59 aasaenko systemd[1]: Started session-c4.scope - Session c4 of User root.
```

Рис. 1: Запуск мониторинга

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени



```
root@aasaenko:~ -- bash
aasaenko@aasaenko:/home/aasaenko  root@aasaenko:~ -- bash  aasaenko@aasaenko:~

^C
root@aasaenko:~# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 14 12:23:13 aasaenko (systemd)[2305]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user aasaenko(uid=1000) by aasaenko(uid=0)
Oct 14 12:23:13 aasaenko gdm-password[2292]: pam_unix(gdm-password:session): session opened for user aasaenko(uid=1000) by aasaenko(uid=0)
Oct 14 12:23:13 aasaenko gdm-password[2292]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked keyring
Oct 14 12:25:36 aasaenko sshd[1154]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 14 12:25:36 aasaenko sshd[1154]: Server listening on :: port 22.
Oct 14 12:25:36 aasaenko (systemd)[1205]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Oct 14 12:25:36 aasaenko gdm-launch-environment[1198]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session opened for user gdm(uid=42) by (uid=0)
Oct 14 12:25:56 aasaenko gdm-password[2286]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct 14 12:25:56 aasaenko gdm-password[2286]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Oct 14 12:25:56 aasaenko (systemd)[2298]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user aasaenko(uid=1000) by aasaenko(uid=0)
Oct 14 12:25:56 aasaenko gdm-password[2286]: pam_unix(gdm-password:session): session opened for user aasaenko(uid=1000) by aasaenko(uid=0)
Oct 14 12:25:56 aasaenko gdm-password[2286]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked keyring
Oct 14 12:26:04 aasaenko gdm-launch-environment[1198]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session closed for user gdm
Oct 14 12:30:35 aasaenko (systemd)[6610]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Oct 14 12:30:35 aasaenko su[65041]: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0) by aasaenko/
```

Рис. 2: Запуск мониторинга сообщений безопасности

Изменение правил rsyslog.conf

```
aasaenko@aasaenko:~  
/root  
aasaenko@aasaenko:~ x root@aasaenko:~ -- -bash aasaenko@aasaenko:~  
  
(11/11): mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm 169 kB/s | 59 kB 00:00  
-----  
Общий размер 1.9 MB/s | 2.1 MB 00:01  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка : 1/1  
Установка : apr-1.7.5-2.el10.x86_64 1/11  
Установка : apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64 2/11  
Установка : apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64 3/11  
Установка : apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64 4/11  
Установка : httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 5/11  
Установка : rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch 6/11  
Запуск скрипта: httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch 7/11  
Установка : httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch 7/11  
Установка : httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 8/11  
Установка : mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64 9/11  
Установка : mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 10/11  
Установка : httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 11/11  
Запуск скрипта: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 11/11  
  
Установлен:  
apr-1.7.5-2.el10.x86_64 apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64  
apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64 apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64  
httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64  
httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64  
mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64 mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64  
rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch  
  
Выполнено!  
root@aasaenko:~# systemctl start httpd  
root@aasaenko:~# systemctl enable httpd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.  
root@aasaenko:~#
```


Изменение правил rsyslog.conf

```
#ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog Syslog:local1
```

^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция M-U Отмена
^X Выход ^R Чит.Файл ^V Замена ^U Вставить ^J Выводить ^_ К строке M-E Повтор

Рис. 4: Изменения в файле конфигураций

Изменение правил rsyslog.conf

```
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# touch httpd.conf
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# nano ocall.* -/var/log/httpd-error.log
Недопустимый размер заполнения «/log/httpd-error.log»
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# nano httpd.conf
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# cd /etc/rsyslog.d
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
root@aasaenko:/etc/rsyslog.d#
```

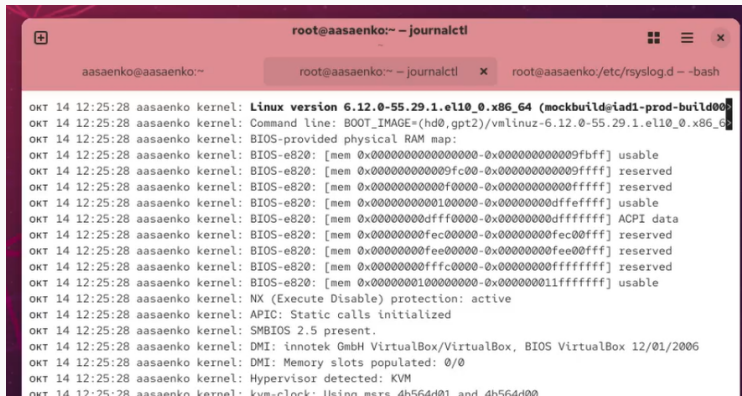
Рис. 5: Создание отдельного файла конфигурации

Изменение правил rsyslog.conf

```
root@aasaenko:~ - tail -f /var/log/messages-debug
aasaenko@aasaenko:~ root@aasaenko:~ - tail -f /var/log/ root@aasaenko:/etc/rsyslog.d - -bash

Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8404_dccaacsb scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8404_dccaacsb from uid 1000 finished with need-untrusted after 86ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8405_aceadbbb scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8405_aceadbbb from uid 1000 finished with need-untrusted after 97ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8406_aabdeddd scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8406_aabdeddd from uid 1000 finished with need-untrusted after 76ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8407_deedebcb scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8407_deedebcb from uid 1000 finished with need-untrusted after 73ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8408_dddbcdbe scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8408_dddbcdbe from uid 1000 finished with need-untrusted after 82ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8409_cebbbbbba scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8409_cebbbbbba from uid 1000 finished with need-untrusted after 93ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8410_deadedab scheduled from uid 1000
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /8410_deadedab from uid 1000 finished with need-untrusted after 74ms
Oct 14 12:39:29 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /8411_dhededeb scheduled from uid 1000
```

Использование journalctl



```
root@aasaenko:~ - journalctl

aasaenko@aasaenko:~ root@aasaenko:~ - journalctl x root@aasaenko:/etc/rsyslog.d - -bash

OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: Linux version 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iadi-prod-build000)
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-provided physical RAM map:
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000000dfffff] usable
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000dff0000-0x0000000000dfffffff] ACPI data
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fec00000-0x000000000fec00fff] reserved
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fee00000-0x000000000fee00fff] reserved
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fffc0000-0x000000000fffffffff] reserved
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000100000000-0x0000000011fffffffff] usable
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: NX (Execute Disable) protection: active
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: APIC: Static calls initialized
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: SMBIOS 2.5 present.
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: Hypervisor detected: KVM
OKT 14 12:25:28 aasaenko kernel: kvm-clock: Using msrc 4b564d01 and 4b564d00
```

Рис. 7: Просмотр журнала

Использование journalctl

```
root@aasaenko:~# journalctl -n 20
ОКТ 14 12:42:16 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9668_adadedad from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:16 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9669_adeeebae scheduled from
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9669_adeeebae from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9670_cecadedb scheduled from
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9670_cecadedb from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9671_aceabeea scheduled from
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9671_aceabeea from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9672_bbbcbdbd scheduled from
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9672_bbbcbdbd from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9673_daddabab scheduled from
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9673_daddabab from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9674_ceedbecd scheduled from
ОКТ 14 12:42:17 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9674_ceedbecd from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9675_ccdbacdd scheduled from
ОКТ 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9675_ccdbacdd from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9676_bbccecd scheduled from
ОКТ 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9676_bbccecd from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9677_eaaebdab scheduled from
ОКТ 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: update-packages transaction /9677_eaaebdab from uid 1000 fin
ОКТ 14 12:42:18 aasaenko PackageKit[1805]: new update-packages transaction /9678_dcddceca scheduled from
root@aasaenko:~#
```

Рис. 8: Просмотр сообщений об ошибках

Использование journalctl

```
Tue 2025-10-14 12:25:28.806266 MSK [s=71c9565a3c7c43009eb1846ef62c66bc;i=1;b=7fbf5e303b68486899737d0205824c26;_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0;_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0;_TRANSPORT=kernel;PRIORITY=5;SYSLOG_FACILITY=0;SYSLOG_IDENTIFIER=kernel;MESSAGE=Linux version 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.com) _BOOT_ID=7fbf5e303b68486899737d0205824c26 _MACHINE_ID=332c69f8af164cedaefd8e33825b15d0 _HOSTNAME=aasaenko _RUNTIME_SCOPE=initrd]
Tue 2025-10-14 12:25:28.806294 MSK [s=71c9565a3c7c43009eb1846ef62c66bc;i=2;b=7fbf5e303b68486899737d0205824c26;_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0;_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0;_TRANSPORT=kernel;SYSLOG_FACILITY=0;SYSLOG_IDENTIFIER=kernel;_BOOT_ID=7fbf5e303b68486899737d0205824c26 _MACHINE_ID=332c69f8af164cedaefd8e33825b15d0 _HOSTNAME=aasaenko _RUNTIME_SCOPE=initrd;PRIORITY=6;MESSAGE=Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl>]
Tue 2025-10-14 12:25:28.806306 MSK [s=71c9565a3c7c43009eb1846ef62c66bc;i=3;b=7fbf5e303b68486899737d0205824c26;_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0;_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0;_TRANSPORT=kernel]
```

Рис. 9: Просмотр нужной информации

Постоянный журнал journald

```
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=6
MESSAGE=BIOS-provided physical RAM map:

root@aasaenko:~# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
окт 14 12:25:36 aasaenko (sshd)[1154]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates
окт 14 12:25:36 aasaenko sshd[1154]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
окт 14 12:25:36 aasaenko sshd[1154]: Server listening on :: port 22.

root@aasaenko:~# su -
Последний вход в систему: Вт окт 14 12:35:14 MSK 2025 на pts/2
root@aasaenko:~# mkdir -p /var/log/journal
root@aasaenko:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
chown: невозможно получить доступ к '/var/log/journal': Нет такого файла или каталога
root@aasaenko:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@aasaenko:~# chmod 755 /var/log/journal
root@aasaenko:~#
```

Рис. 10: Корректировка прав доступа для каталога

Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были освоены:

- управление журналами событий операционной системы Linux;
- мониторинг системных событий в реальном времени с помощью команды `tail`;
- работа с демоном `rsyslogd` и его конфигурационными файлами;
- настройка правил журналирования для системных служб;
- создание и конфигурирование отдельных файлов журналов для веб-службы Apache;
- работа с утилитой `journalctl` для просмотра и анализа системных журналов;
- фильтрация журнальных сообщений по времени, приоритету, UID и системным модулям;
- настройка постоянного хранения журналов `systemd` в каталоге `/var/log/journal`;